CVIČENÍ 5 · ZÁKLADY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Analýza krizových dat

240 hlášení z jedné bouřlivé noci. Vyčistíš je, odpovíš štábu na šest otázek a zkontroluješ, co z nich vyvodila AI.

čištění · COUNTIF · kontingenční tabulka · graf · dashboard · audit AI

Stránka cvičení
cvut-fbmi.github.io/F7PBPZIT

PONDĚLÍ 16. 11. 2026 · 07:30

Štáb chce v 8:30 šest odpovědí

1. Která oblast měla nejvíc událostí?
2. Který typ převažoval?
3. Ve kterou hodinu přišlo nejvíc hlášení?
4. Kolik lidí bylo evakuováno?
5. Kde trvalo nejdéle, než hasiči dorazili?
6. Kolik událostí zůstalo otevřených?

Špinavá data lžou sebevědomě

id_udalosti	obec	typ_udalosti	cas_reakce_min
U-0012	Bystřice	lokální zaplavení	14
U-0012	Bystřice	lokální zaplavení	14
U-0016	Javorník	výpadek elektřiny␣	28
U-0020	␣␣Zálesí	výpadek elektřiny	26
U-0035	Březina	Spadlý strom	990
U-0076	Horní Lhota	poškozená budova	44 min

Excel spočítá cokoli. I nesmysl.

Jak čistit

1. Duplicity: `Data` › **Odebrat duplicity** jen podle `id_udalosti`.
2. Překlepy v kategoriích ukáže **šipka filtru**. Varianty přepiš správně.
3. Seřaď čas reakce od největšího: nahoře „44 min“ (text), pod ním 990.
4. Co víš, oprav. Co nevíš, **smaž a napiš poznámku**. Nic nevymýšlej.

Dvě odpovědi vzorcem

Evakuováno	`=SUMA(DATA!L:L)`	**191**
Neuzavřeno	`=COUNTIF(DATA!K:K;"otevřeno")`	**5**

208? Neodebral/a jsi duplicity. Dva evakuační záznamy by se počítaly dvakrát.

Kontingenční tabulka = otázka do dat

ŘÁDKY `oblast`

HODNOTY `Počet z id_udalosti`

„Kolik událostí měla každá oblast?“

oblast	počet
Sever	**68**
Střed	63
Jih	59
Západ	46

Vložení › **Kontingenční tabulka** › **Nový list**

Jedno špatné číslo, jiná odpověď

PŘED ČIŠTĚNÍM

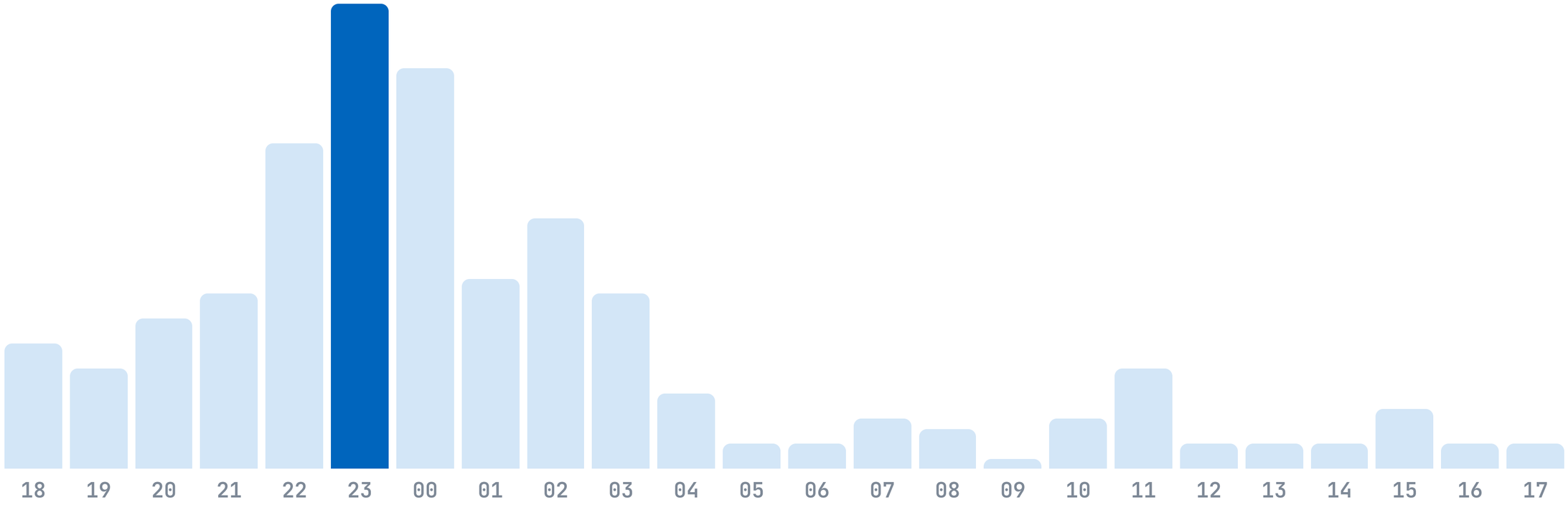
Západ	**49,6 min**
Sever	34,6
Jih	25,3
Střed	19,8

PO ČIŠTĚNÍ

Sever	**34,6 min**
Západ	28,7
Jih	25,2
Střed	19,9

Jediná hodnota 990 minut posílá posily na špatnou stranu regionu.

Kdy byla noc nejhorší



Sloupec `=HODINA(C2)`, kontingenční tabulka podle hodin, sloupcový graf. Vrchol ve **23:00**.

Jaký graf na co

SLOUPCOVÝ

Porovnání kategorií. Oblasti, typy, i hodiny.

SPOJNICOVÝ

Vývoj v čase. Jen když jdou hodnoty po sobě.

VÝSEČOVÝ

Podíl na celku. Nejvýš pět dílů, jinak nečitelný.

Vždycky: nadpis, popsané osy, jednotky. Žádné 3D.

Analýza od AI: zkontroluj ji

správné Nejvíc událostí měl Sever.

chybné Evakuováno 208 osob.

chybné Nejpomalejší reakce na Západě.

nepodložené Pomalost kvůli nedostatku hasičů.

zavádějící 5 otevřených, tedy „pod kontrolou“.

PROČ SE SPLETLA?

AI počítala správně. Ale z **nevyčištěných** dat. A tam, kde data nic neříkají, si příčinu domyslela.

Dashboard: deset vteřin

236
událostí

191
evakuováno

5
otevřeno

graf: hlášení podle hodiny

graf: události podle oblasti

Tři věty na dnešek

Nejdřív čistit.

Pak počítat.

Co nevíš, nevymýšlej.

Smaž a napiš poznámku.

AI ověř čísly.

Ze kterých dat to vzala?

Odevzdej `RRRR-MM-DD_boure_prijmeni_v01.xlsx`.



Stránka cvičení 5
cvut-fbmi.github.io/F7PBPZIT